

1 Kvantová tečka

[a] Protože se jedná o fermionový systém, může se kvantová tečka nacházet pouze v několika stavech:

- $|0\rangle$ - prázdná tečka
- $|\uparrow\rangle$ - tečka s jednou částicí se spinem nahoru
- $|\downarrow\rangle$ - tečka s jednou částicí se spinem dolů
- $|\uparrow\downarrow\rangle$ - tečka s dvěma částicemi se spinem nahoru a dolů

Jednočásticové stavy jsou vlastními stavy hamiltoniánu s energiemi ε , ale výměnný člen Γ umožňuje přechody $|0\rangle \leftrightarrow |\uparrow\downarrow\rangle$. V tomto podprostoru má matice hamiltoniánu tvar

$$H_{0\uparrow\downarrow} = \begin{pmatrix} 0 & -\Gamma \\ -\Gamma & 2\varepsilon + U \end{pmatrix},$$

a její diagonalizací získáme vlastní stavy hamiltoniánu $|+\rangle, |-\rangle$ s energiemi

$$E_{\pm} = \frac{2\varepsilon + U \pm \sqrt{(2\varepsilon + U)^2 + 4\Gamma^2}}{2}.$$

Vztah mezi $|\pm\rangle$ a $|0\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle$

$$|\pm\rangle = a_{\pm}|0\rangle + b_{\pm}|\uparrow\downarrow\rangle$$

získáme z rovnic pro vlastní energie:

$$-\Gamma b_{\pm} = E_{\pm} a_{\pm} \quad \text{a} \quad -\Gamma a_{\pm} - (2\varepsilon + U)b_{\pm} = E_{\pm} b_{\pm},$$

z prvního vztahu máme

$$b_{\pm} = -\frac{E_{\pm}}{\Gamma} a_{\pm}.$$

Z normalizace

$$|a_{\pm}|^2 + |b_{\pm}|^2 \stackrel{!}{=} 1,$$

pak za předpokladu nulové globální fáze získáme

$$a_{\pm} = \frac{\Gamma}{\sqrt{\Gamma^2 + E_{\pm}^2}}, \quad b_{\pm} = -\frac{E_{\pm}}{\sqrt{\Gamma^2 + E_{\pm}^2}}$$

Celkově tak máme čtyři vlastní stavy hamiltoniánu $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle, |+\rangle, |-\rangle$, ze kterých získáme partiční funkci

$$Z = 2e^{-\varepsilon/(k_B T)} + e^{-E_+/(k_B T)} + e^{-E_-/(k_B T)}$$

Z definice entropie a pravděpodobností máme

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i, \quad p_i = \frac{1}{Z} e^{-E_i/(k_B T)},$$

celkově tak pro entropii platí

$$S = k_B \left[\ln Z + \frac{1}{k_B T} \sum_i E_i \frac{e^{-E_i/(k_B T)}}{Z} \right],$$

přičemž z tohoto vztahu můžeme přímo vidět vztah pro získ entropie pomocí Legendreovy transformace z grandkanonického potenciálu pro nulový chemický potenciál.

b Pro střední počet částic platí vztah

$$\langle n \rangle = \sum_i p_i n_i,$$

kde n_i je kvantová střední hodnota částic v daném stavu, přičemž platí $n_\uparrow = n_\downarrow = 1$ a

$$n_\pm = 0 \cdot |a_\pm|^2 + 2 \cdot |b_\pm|^2 = \frac{2E_\pm^2}{\Gamma^2 + E_\pm^2}.$$

Pro střední počet částic tak máme

$$\langle n \rangle = \frac{1}{Z} \left[2e^{-\varepsilon/(k_B T)} + \sum_{\pm} \frac{2E_\pm^2}{\Gamma^2 + E_\pm^2} e^{-E_\pm/(k_B T)} \right].$$

Pro $\varepsilon = -U/2$ můžeme přímo využít toho, že $E_\pm = \pm\Gamma$ a vlastní stavy $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |\uparrow\downarrow\rangle)$. Přímě tedy získáváme

$$\langle n \rangle = \frac{1}{Z} \left[2e^{-\varepsilon/(k_B T)} + 2 \cdot \frac{1}{2} e^{-E_\pm/(k_B T)} \right] = 1,$$

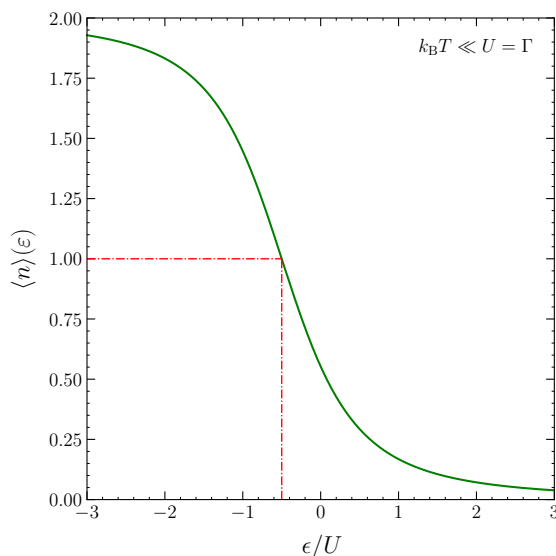
neboť uvnitř závorky máme přímo definici Z .

[c] Limita $k_B T \ll U = \Gamma$ efektivně znamená, že systém se bude nacházet v energeticky nejvýhodnějším stavu, což lze přímo odvodit z analytického vzorce pro $\langle n \rangle$, kde když z prefaktoru $\frac{1}{Z}$ i ze závorky vytkneme podíl exponenciál s nejnižšími energiemi, zbyde právě u členu s nejnižší energií n_i a ostatní členy budou exponenciálně utlumeny vzhledem k $e^{-\Delta E/(k_B T)} \ll 1$, kde $\Delta E \geq 0$, neboť jsme vytkli exponenciálu s nejnižší energií. Jelikož pro $U \geq 0$ platí

$$\frac{2\varepsilon + U - \sqrt{(2\varepsilon + U)^2 + 4U^2}}{2} \leq \varepsilon \leq \frac{2\varepsilon + U + \sqrt{(2\varepsilon + U)^2 + 4U^2}}{2},$$

je základním stavem vždy $|-\rangle$, jehož kvantová střední hodnota částic je $2|b_-|^2$, tj. platí závislost

$$\langle n \rangle(\varepsilon)|_{k_B T \ll U = \Gamma} = \frac{2E_-^2}{U^2 + E_-^2}$$



Graf 1: Závislost $\langle n \rangle(\varepsilon)$ pro $k_B T \ll U = \Gamma$, vyobrazeno pro poměr ε/U , tj. závislost na ε pro $U = 1$

[d] Operátor ν má jediný nenulový element mezi $|0\rangle \rightarrow |\uparrow\downarrow\rangle$, tj. mezi $|\pm\rangle$:

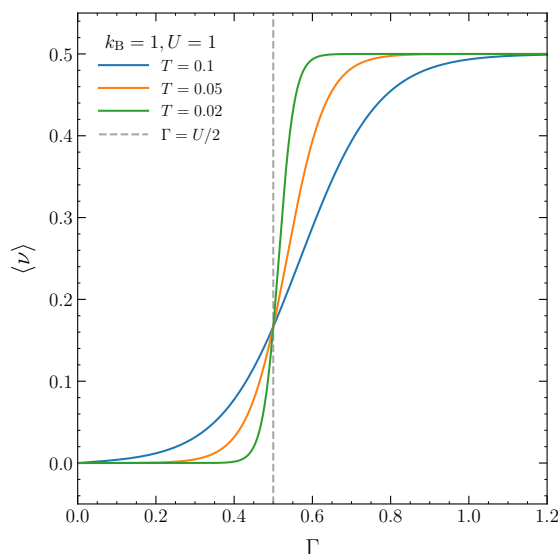
$$\langle \nu \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{\alpha=\pm} e^{-E_\alpha/(k_B T)} \langle \alpha | d_\uparrow^\dagger d_\downarrow^\dagger | \alpha \rangle$$

Pro $\varepsilon = -U/2$ je $|a_{\pm}|^2 = |b_{\pm}|^2 = 1/2$, máme tedy

$$\langle \pm | d_{\uparrow}^{\dagger} d_{\downarrow}^{\dagger} | \pm \rangle = \mp \frac{1}{2},$$

z čehož získáváme dosazením za $E_{\pm} = \pm\Gamma$

$$\langle \nu \rangle = \frac{1}{2} \frac{e^{\Gamma/(k_B T)} - e^{-\Gamma/(k_B T)}}{Z} = \frac{1}{2} \frac{e^{\Gamma/(k_B T)} - e^{-\Gamma/(k_B T)}}{2e^{U/(2k_B T)} + e^{-\Gamma/(k_B T)} + e^{\Gamma/(k_B T)}}.$$



Graf 2: Závislost $\langle \nu \rangle(\Gamma)$ v limitě nízkých teplot $T \rightarrow 0$ pro $k_B = 1$ a $U = 1$.

[e] Pro tepelnou kapacitu platí vztah

$$C_V = \left(\frac{\partial \langle \mathcal{H} \rangle}{\partial T} \right)_V = \frac{\partial}{\partial T} (-\partial_{\beta} \ln Z),$$

kde v tomto případě platí

$$\langle \mathcal{H} \rangle = \frac{1}{Z} \left[-\Gamma e^{\Gamma/(k_B T)} + \Gamma e^{-\Gamma/(k_B T)} - U e^{U/(2k_B T)} \right],$$

a tedy pro tepelnou kapacitu získáváme

$$C(T) = \frac{1}{k_B T^2} \left[\frac{-\Gamma^2 \left(e^{\Gamma/(k_B T)} + e^{-\Gamma/(k_B T)} \right) + \frac{U^2}{2} e^{U/(2k_B T)}}{2 \cosh\left(\frac{\Gamma}{k_B T}\right) + 2 e^{U/(2k_B T)}} \right]$$

$$- \frac{(-\Gamma e^{\Gamma/(k_B T)} + \Gamma e^{-\Gamma/(k_B T)} - U e^{U/(2k_B T)})(2\Gamma(e^{\Gamma/(k_B T)} - e^{-\Gamma/(k_B T)}) + U e^{U/(2k_B T)})}{(2 \cosh \frac{\Gamma}{k_B T} + 2e^{U/(2k_B T)})^2} \Bigg].$$

Pro speciální hodnoty pak máme:

$$\Gamma = 0, U = 1$$

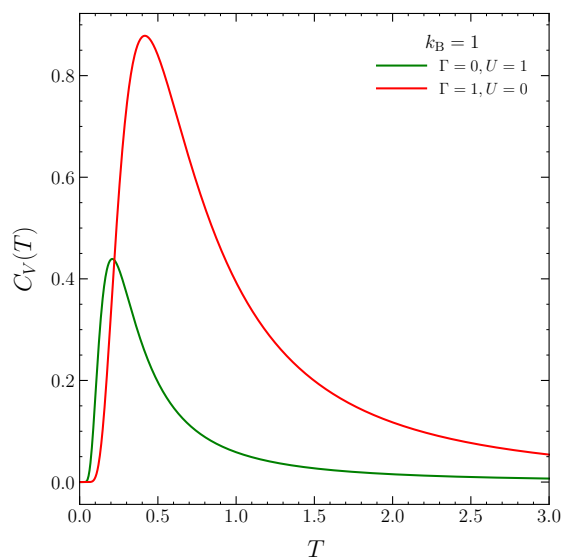
$$Z = 2 + 2e^{\frac{1}{2k_B T}}, \quad \langle H \rangle = - \frac{e^{\frac{1}{2k_B T}}}{2 + 2e^{\frac{1}{2k_B T}}},$$

$$C(T) = \frac{\partial \langle H \rangle}{\partial T} = \frac{e^{\frac{1}{2k_B T}}}{4 k_B T^2 (1 + e^{\frac{1}{2k_B T}})^2}.$$

$$\Gamma = 1, U = 0$$

$$Z = 2 \cosh\left(\frac{1}{k_B T}\right) + 2, \quad \langle H \rangle = - \frac{\sinh\left(\frac{1}{k_B T}\right)}{\cosh\left(\frac{1}{k_B T}\right) + 1},$$

$$C(T) = \frac{\partial \langle H \rangle}{\partial T} = \frac{1}{k_B T^2} \left[\frac{\cosh\left(\frac{1}{k_B T}\right)}{\cosh\left(\frac{1}{k_B T}\right) + 1} - \frac{\sinh^2\left(\frac{1}{k_B T}\right)}{(\cosh\left(\frac{1}{k_B T}\right) + 1)^2} \right].$$



Graf 3: Závislost $C_V(\varepsilon)$ pro $k_B = 1$ a $\varepsilon = -U/2$

2 Magnony

[a] Prostor každého stavu v k -prostoru je $V/(2\pi)^3$, a proto je počet stavů magnonů s vlnovým vektorem menším než k dán vztahem

$$N_k = \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4}{3} \pi k^3,$$

z čehož získáváme hustotu stavů v k -prostoru

$$\frac{dN_k}{dk} = \frac{V}{(2\pi)^3} 4\pi k^2.$$

Z disperzní relace získáme

$$k = \sqrt{\frac{\omega}{D}} \quad \Rightarrow \quad dk = \frac{d\omega}{2\sqrt{D\omega}}.$$

Pro energetickou hustotu stavů systému magnonů tak platí

$$g(\omega) = \frac{dN_k}{d\omega} = \frac{dN_k}{dk} \frac{dk}{d\omega} = \frac{V}{(2\pi)^3} 4\pi k^2 \frac{1}{2\sqrt{D\omega}} = \frac{V}{4\pi^2 D^{3/2}} \omega^{1/2}$$

[b] Jelikož jsou magnony kvazičástice, nezachovává se jejich počet, což je ekvivalentní $\mu = 0$. Počet magnonů v termální rovnováze získáme pomocí Bose-Einsteinova rozdělení $n_{\text{BE}}(\omega)$

$$N(T) = \int_0^{\omega_{\text{max}}} d\omega g(\omega) n_{\text{BE}}(\omega) \approx \int_0^{\infty} d\omega g(\omega) n_{\text{BE}}(\omega),$$

kde jsme využili aproximace protažením meze až do nekonečna díky předpokladu $k_{\text{B}}T \ll \omega_{\text{max}}$. Platí tak

$$N(T) = \frac{V}{4\pi^2 D^{3/2}} \int_0^{\infty} d\omega \frac{\omega^{1/2}}{e^{\omega/(k_{\text{B}}T)} - 1}.$$

Zde využijeme hodnoty známého integrálu

$$\int_0^{\infty} d\omega \frac{\omega^{s-1}}{e^{\omega/c} - 1} = c^s \Gamma(s) \zeta(s),$$

kde v našem případě $s = 3/2$. Získáváme tedy

$$N(T) = \frac{V}{4\pi^2 D^{3/2}} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \zeta\left(\frac{3}{2}\right) (k_{\text{B}}T)^{3/2} = \frac{V \zeta\left(\frac{3}{2}\right)}{8\pi^{3/2} D^{3/2}} (k_{\text{B}}T)^{3/2},$$

a pro hustotu magnonů pak

$$n(T) = \frac{N(T)}{V} = \frac{\zeta(\frac{3}{2})}{8\pi^{3/2}D^{3/2}}(k_B T)^{3/2}.$$

[c] Analogický postup můžeme použít při výpočtu vnitřní energie s tím rozdílem, že zde platí $s = 5/2$:

$$U(T) = \int_0^\infty d\omega \omega g(\omega) n_{\text{BE}}(\omega).$$

Využitím vztahu pro známý integrál tak získáme

$$U(T) = \frac{3V\zeta(\frac{5}{2})}{16\pi^{3/2}D^{3/2}}(k_B T)^{5/2}.$$

[d] Pro měrné teplo pak získáme

$$c_V = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{5}{2} \frac{U}{VT} = \frac{15\zeta(\frac{5}{2})k_B}{32\pi^{3/2}D^{3/2}}(k_B T)^{3/2}.$$

[e] Jelikož je systém tvořen magnony, tedy kvazičásticemi, které nezachovávají počet částic, platí pro chemický potenciál $\mu = 0$. Z konečnosti krystalické mřížky také nutné musí platit $k > 0$. Vznik BEC ale v tepelné rovnováze vyžaduje $\mu > \omega_0 = 0$, a tedy **nemůže** v tepelné rovnováze dojít ke kondenzaci.